VPN site to site (IPsec)

Contexte professionnelle

L'entreprise m'a demandé de réaliser cette infrastructure de communication sécurisée afin de relier le réseau local du **Stade** à celui de la **Billetterie** via une liaison publique non sécurisée. L'enjeu est de permettre l'échange de données sensibles (transactions, réservations, fichiers clients) tout en garantissant une confidentialité absolue et une intégrité totale des paquets. Pour répondre à ce besoin, j'ai déployé une solution **VPN Site-à-Site utilisant le protocole IPsec**. Ce choix technique permet de créer un tunnel de chiffrement robuste entre nos deux sites géographiques, transformant ainsi Internet en un prolongement sécurisé de notre réseau local d'entreprise.

I) Explications

Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau virtuel s'appuyant sur un autre réseau comme Internet. Il permet de faire transiter des informations, entre les différents membres de ce VPN, le tout de manière sécurisée.

On peut considérer qu'une connexion VPN revient à se connecter en réseau local mais en utilisant Internet. On peut ainsi communiquer avec les machines de ce réseau en prenant comme adresse de destination, l'adresse IP local de la machine que l'on veut atteindre.

Il existe plusieurs types de VPN fonctionnant sur différentes couches réseau, voici les VPN que nous pouvons mettre en place sur un serveur dédié ou à la maison :

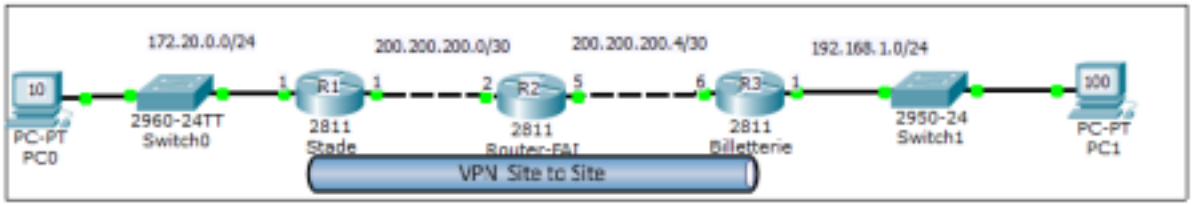
PPTP : Facile à mettre en place, mais beaucoup d'inconvénients liés à la lourdeur du protocole de transport GRE, le matériel réseau (routeur ADSL, wifi, doit être compatible avec le PPTP)

Ipsec : Plus efficace que le PPTP en termes de performance, mais aussi très contraignant au niveau de la mise en place

OpenVPN : La Rolls des VPN, il suffit de se prendre un peu la tête sur la mise en place, mais son utilisation est très souple.

Dans notre cas nous allons utiliser IPsec

II) Schéma réseau



Projet : Interconnexion sécurisée entre le réseau "Stade" et le réseau "Billetterie"

Technologie : VPN Site-to-Site (IPsec) sur routeurs Cisco

Protocoles : EIGRP (Routage), ISAKMP/IKE (Négociation), IPsec (Chiffrement)

I. Présentation de la Topologie

L'architecture se compose de trois routeurs :

- R1 (Stade) : Passerelle du réseau local `172.20.0.0/24`.
- R2 (ISP/Cœur) : Assure le transit entre les deux sites via les réseaux d'interconnexion `200.200.200.0/30` et `200.200.200.4/30`.
- R3 (Billetterie) : Passerelle du réseau local `192.168.1.0/24`.

II. Configuration de l'Infrastructure Réseau

1. Adressage IP et Routage Dynamique (EIGRP)

Avant de monter le tunnel VPN, la connectivité IP doit être totale. Nous utilisons le protocole EIGRP (AS 1) pour annoncer les réseaux.

Exemple de configuration sur R1 :

```bash
R1(config)# interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface FastEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 172.20.0.0 0.0.0.255
R1(config-router)# network 200.200.200.0 0.0.0.3
```

(Répéter la logique pour R2 et R3 selon les adresses définies dans le TP).

2. Test de connectivité initiale

Un test de connectivité (Ping) entre les hôtes finaux doit être validé pour s'assurer que le routage EIGRP est opérationnel.

- Test : `PC-Stade> ping 192.168.1.100` (Succès attendu avant chiffrement).

III. Configuration du VPN IPsec Site-à-Site

Le tunnel est configuré uniquement sur les routeurs d'extrémités (R1 et R3).

Étape 1 : Phase 1 ISAKMP (IKE)

On définit la politique de sécurité pour la négociation du tunnel.

```Bash
# Sur R1 et R3
(config)# crypto isakmp policy 10
(config-isakmp)# authentication pre-share  # Authentification par clé partagée
(config-isakmp)# encryption 3des          # Algorithme de chiffrement
(config-isakmp)# hash md5                 # Algorithme d'intégrité
(config-isakmp)# group 5                  # Groupe Diffie-Hellman
(config-isakmp)# lifetime 3600            # Durée de vie de la phase 1
```

Étape 2 : Définition de la clé pré-partagée (PSK)

La clé doit être identique des deux côtés. On cible l'adresse IP publique du routeur distant.

- Sur R1 : `crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.6`
- Sur R3 : `crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.1`

Étape 3 : Phase 2 IPsec (Transform-set)

Définition de la méthode de chiffrement des données utilisateur.

```Bash
(config)# crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5-hmac
```

```
(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
```

Étape 4 : Identification du trafic à chiffrer (ACL)

L'ACL définit quel flux doit passer dans le tunnel (Trafic "Intéressant").

- Sur R1 : `access-list 101 permit ip 172.20.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255`
- Sur R3 : `access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.0.255`

Étape 5 : Création et application de la Crypto Map

La Crypto Map lie tous les éléments précédents (Peer, Transform-set, ACL).

```Bash
# Exemple sur R1

(config)# crypto map stade 10 ipsec-isakmp

(config-crypto-map)# set peer 200.200.200.6

(config-crypto-map)# set transform-set 50

(config-crypto-map)# match address 101

(config-crypto-map)# exit


# Application sur l'interface de sortie (WAN)

(config)# interface FastEthernet 0/1

(config-if)# crypto map stade
```

IV. Vérifications et Diagnostic

Une fois la configuration terminée, il est crucial de vérifier l'état du tunnel.

1. Vérifier la Phase 1 (ISAKMP) :
   - `show crypto isakmp sa`
   - *Résultat attendu :* État `QM_IDLE` (indique que la négociation est réussie).
2. Vérifier la Phase 2 (IPsec) :
   - `show crypto ipsec sa`
   - *Résultat attendu :* Les compteurs `#pkts encaps` et `#pkts decaps` doivent s'incrémenter lors d'un ping, prouvant que les paquets sont bien chiffrés.
3. Vérifier la configuration globale :

- `show crypto map` : Affiche le résumé de la liaison VPN et l'interface d'application.

V. Conclusion

Le tunnel VPN est désormais opérationnel. Le trafic entre le réseau du Stade et celui de la Billetterie est entièrement chiffré en 3DES avec une authentification par clé MD5, garantissant la confidentialité et l'intégrité des échanges à travers le réseau non sécurisé (R2).